

Software Design Document (SDD)

P.P.S.!

(Kelompok 1)

(Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium)

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

Nama Penyusun: Gusti Dharma S.

Bagian : Desainer

Tanggal: 10 November 2025

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN	2
1.1 Tujuan	2
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Ikhtisar	2
1.4 Referensi Material	2
1.5 Definisi dan Singkatan	2
2. GAMBARAN UMUM SISTEM	2
3. ARSITEKTUR SISTEM	2
3.1 Rancangan Arsitektur	2
3.2 Deskripsi Dekomposisi	3
3.3 Alasan Rancangan	3
4. RANCANGAN DATA	3
4.1 Deskripsi Data	3
4.2 Kamus Data	3
5. RANCANGAN KOMPONEN	3
6. RANCANGAN ANTARMUKA	4
6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka	4
6.2 Tampilan Layar	4
6.3 Tampilan Layar dan Tindakan	4
7. MATRIKS PERSYARATAN	4
8. LAMPIRAN	4

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen rancangan perangkat lunak ini menjelaskan arsitektur dan desain teknis Sistem Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium adalah untuk memandu tim pengembang dalam pembangunan sistem, memastikan desain memenuhi semua Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional yang telah disepakati, serta menjadi referensi utama bagi semua pemangku kepentingan teknis

1.2 Ruang Lingkup

Dokumen ini berfokus pada:

- Perancangan arsitektur sistem dan dekomposisi subsistem."
- Perancangan struktur data dan basis data (tabel login, stok produk, stok masuk, dan stok keluar)."
- Perancangan komponen utama aplikasi (modul login, dashboard, pengelolaan stok, dan laporan)."
- Perancangan antarmuka pengguna dan antarmuka sistem."
- Pemetaan antara kebutuhan pada SRS dengan rancangan teknis pada SDD.

1.3 Ikhtisar

Berikan gambaran umum tentang dokumen dan organisasinya.

- Bab 1 menyajikan konteks SDD.
- Bab 2 memberikan gambaran umum fungsionalitas Sistem Toko Herbal-Premium.
- Bab 3 menjelaskan Arsitektur.
- Bab 4 fokus pada desain skema database.
- Bab 5 merinci komponen perangkat lunak.
- Bab 6 mendeskripsikan antarmuka
- Bab 7 Matriks Persyaratan: memetakan komponen dan struktur data terhadap kebutuhan yang didefinisikan dalam SRS.
- Bab 8 – Lampiran: berisi informasi tambahan yang mendukung pemahaman desain (jika diperlukan).

1.4 Referensi Material (*Bagian ini optional*)

-SRS: Software Requirements Specification -SDD: Software Design Document

1.5 Definisi dan Singkatan (*Bagian ini opsional*)

Berikan definisi semua istilah, persamaan, dan singkatan yang mungkin ada untuk menafsirkan SDD dengan benar. Definisi ini harus berupa item yang digunakan dalam SDD yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh pengguna.

ISTILAH	DEFINISI

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Berikan deskripsi umum tentang fungsionalitas, konteks, dan rancangan proyek. Berikan informasi latar belakang jika perlu.

Sistem Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan operasional toko dalam hal pencatatan dan pemantauan stok produk secara digital

Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) agar proses perancangan, pengujian, dan implementasi dapat dilakukan secara cepat dan iteratif sesuai kebutuhan pengguna.

Aplikasi berbasis web ini memanfaatkan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL, dan dijalankan melalui layanan hosting online untuk memastikan dapat diakses kapan saja oleh pemilik toko menggunakan perangkat komputer dengan koneksi internet.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna (admin/owner) untuk:

- Menambahkan, mengedit, dan menghapus data produk.
- Mencatat stok masuk dan stok keluar setiap produk.
- Melihat laporan stok berdasarkan periode waktu dan jenis transaksi.
- Menghasilkan laporan dalam format PDF untuk keperluan arsip dan pencetakan.

3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitektur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

3.1 Rancangan Arsitektur

Kembangkan struktur program modular dan jelaskan hubungan antar modul untuk mencapai fungsionalitas lengkap sistem. Ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana tanggung jawab sistem dipartisi dan kemudian ditugaskan ke subsistem. Identifikasi setiap subsistem tingkat tinggi dan peran atau tanggung jawab yang diberikan padanya. Jelaskan bagaimana subsistem ini berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana dan mengapa sistem didekomposisi, dan bagaimana bagian-bagian individu bekerja bersama. Berikan diagram yang menunjukkan subsistem utama dan penyimpanan data serta interkoneksinya. Jelaskan diagram jika diperlukan.

Sistem ini menggunakan arsitektur client-server. Pada model ini, pengguna berinteraksi melalui antarmuka web (client) untuk melakukan input dan melihat data, sedangkan server bertanggung jawab memproses logika bisnis serta menyimpan data pada basis data. Pola ini dipilih karena memberikan pemisahan yang jelas antara lapisan tampilan dan pemrosesan data, serta mudah diimplementasikan untuk aplikasi berbasis web sederhana.

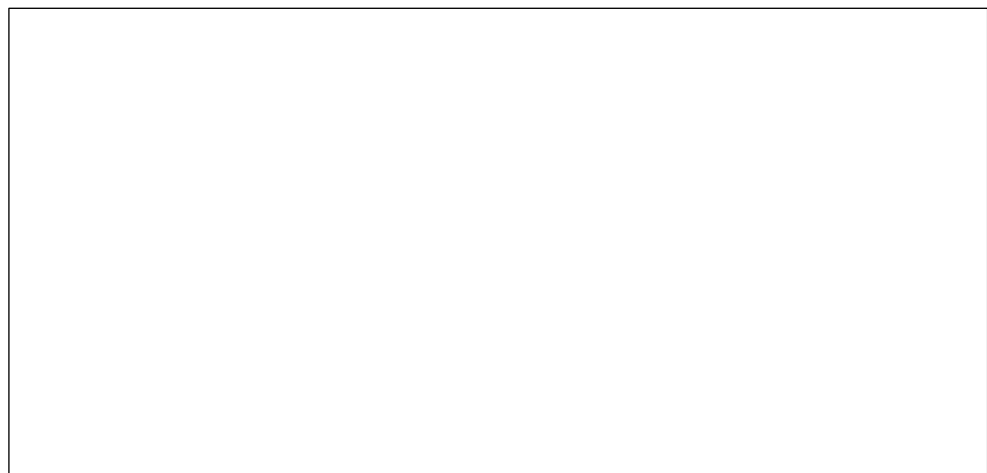
3.2 Deskripsi Dekomposisi

Memberikan dekomposisi subsistem dalam desain arsitektur. Lengkapi dengan teks sesuai kebutuhan. Dapat memilih untuk memberikan deskripsi fungsional atau deskripsi berorientasi objek. Untuk deskripsi fungsional, letakkan diagram aliran data tingkat atas (DFD) dan diagram dekomposisi struktural. Masukkan model subsistem, diagram objek, diagram hierarki generalisasi (jika ada), diagram hierarki agregasi (jika ada), spesifikasi antarmuka, dan diagram urutan.



3.3 Alasan Rancangan

Diskusikan alasan untuk memilih arsitektur yang dijelaskan dalam 3.1 termasuk isu-isu kritis dan *trade/off* yang dipertimbangkan. Dapat mendiskusikan arsitektur lain yang dipertimbangkan, asalkan menjelaskan mengapa tidak memilihnya.

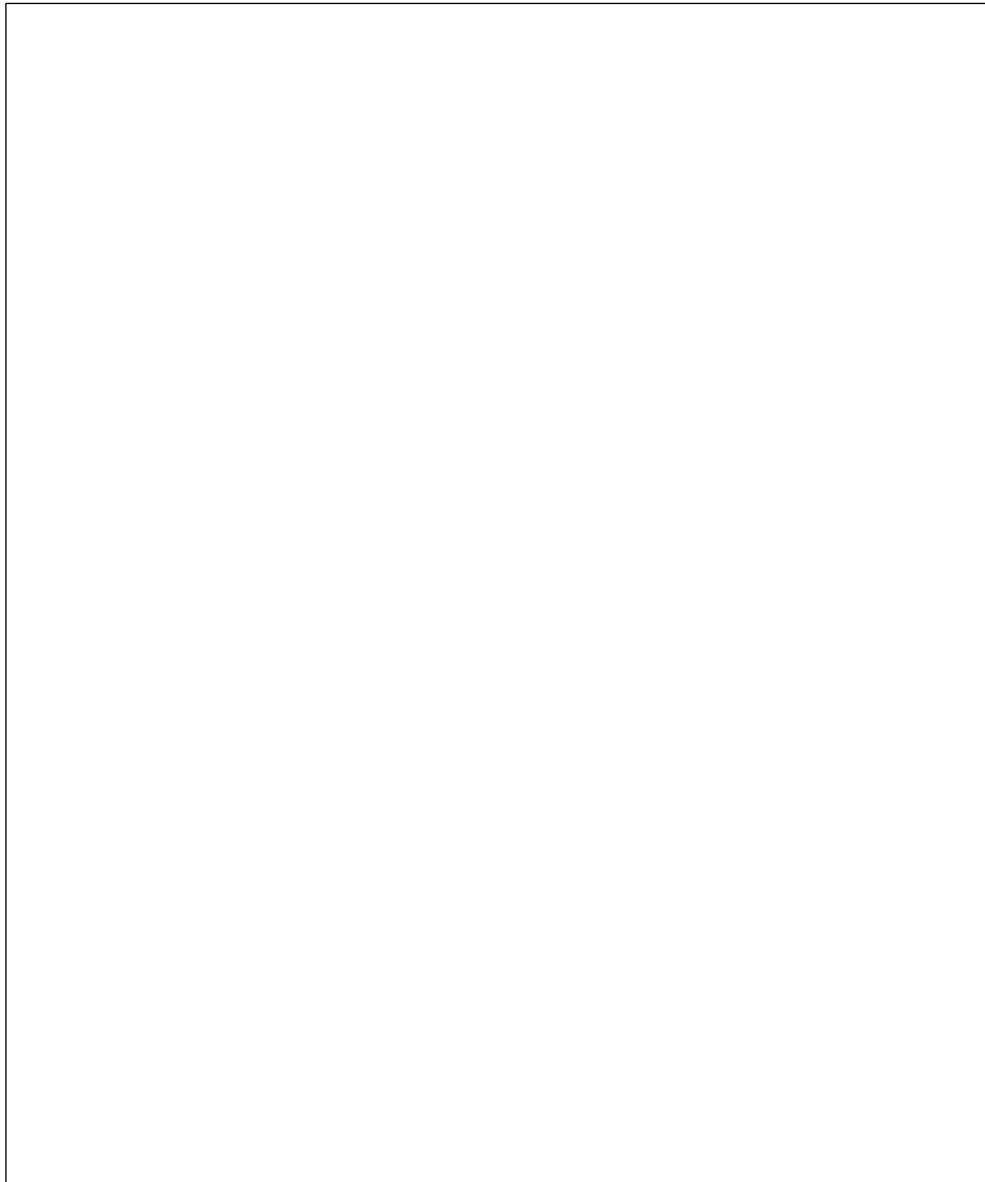


4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

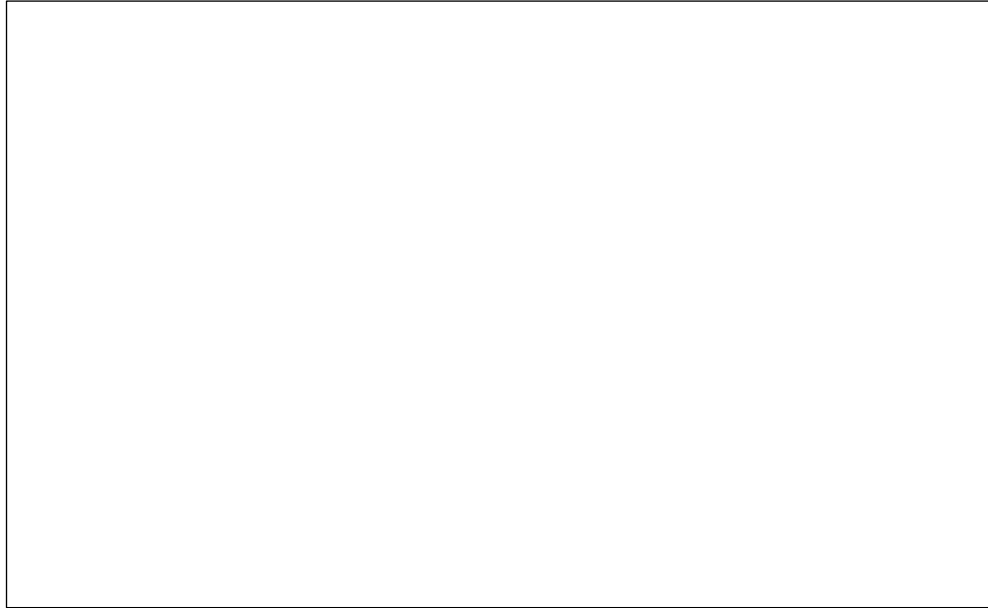
4.1 Deskripsi Data

Jelaskan bagaimana domain informasi sistem diubah menjadi struktur data. Jelaskan bagaimana data utama atau entitas sistem disimpan, diproses, dan diatur. Buat daftar basis data atau item penyimpanan data.

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to provide a detailed description of the data domain, its transformation into system structure, and the storage, processing, and organization of primary data or system entities. It also serves as a space to list the database or data storage items.

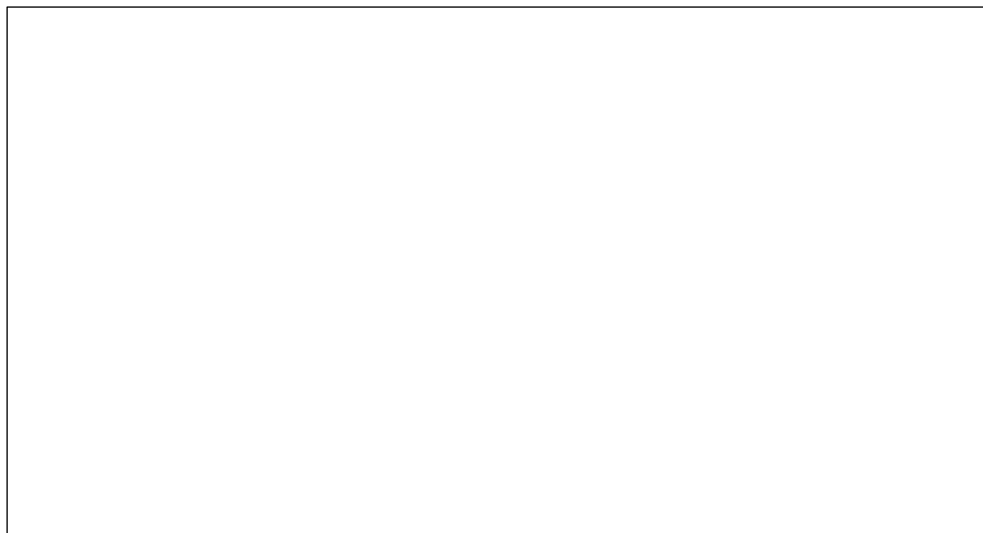
4.2 Kamus Data

Daftar secara alfabetis entitas sistem atau data utama beserta jenis dan deskripsinya. Jika memberikan deskripsi fungsional di Bagian 3.2, buat daftar semua fungsi dan parameter fungsi.



5. RANCANGAN KOMPONEN

Pada bagian ini, melihat lebih dekat apa yang dilakukan setiap komponen dengan cara yang lebih sistematis.

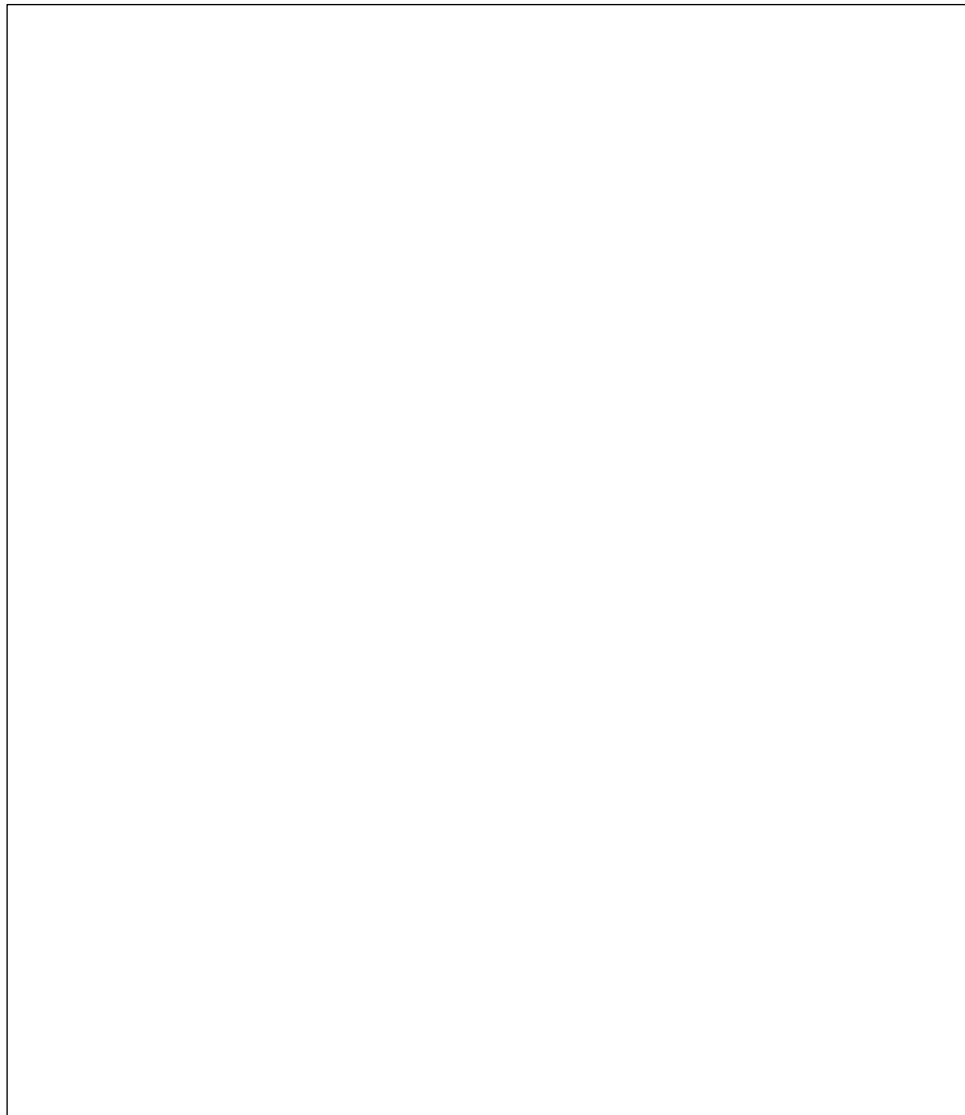


6. RANCANGAN ANTAR MUKA

Meliputi gambaran umum antar muka, tampilan layar dan objek layar serta tanggapan.

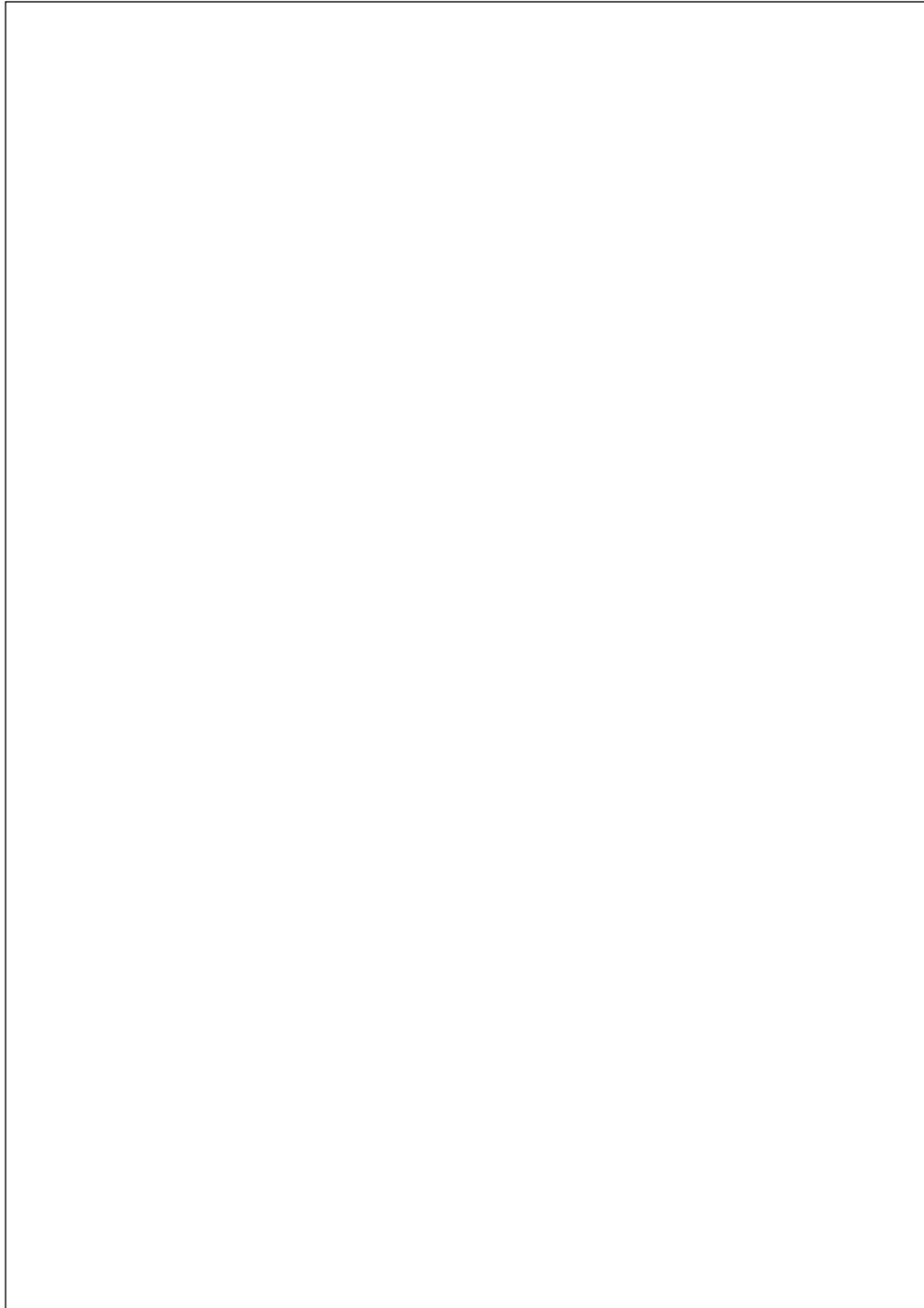
6.1 Gambaran Umum Antarmuka

Jelaskan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Jelaskan bagaimana pengguna akan dapat menggunakan sistem untuk melengkapi semua fitur yang diharapkan dan informasi umpan balik yang akan ditampilkan untuk pengguna.



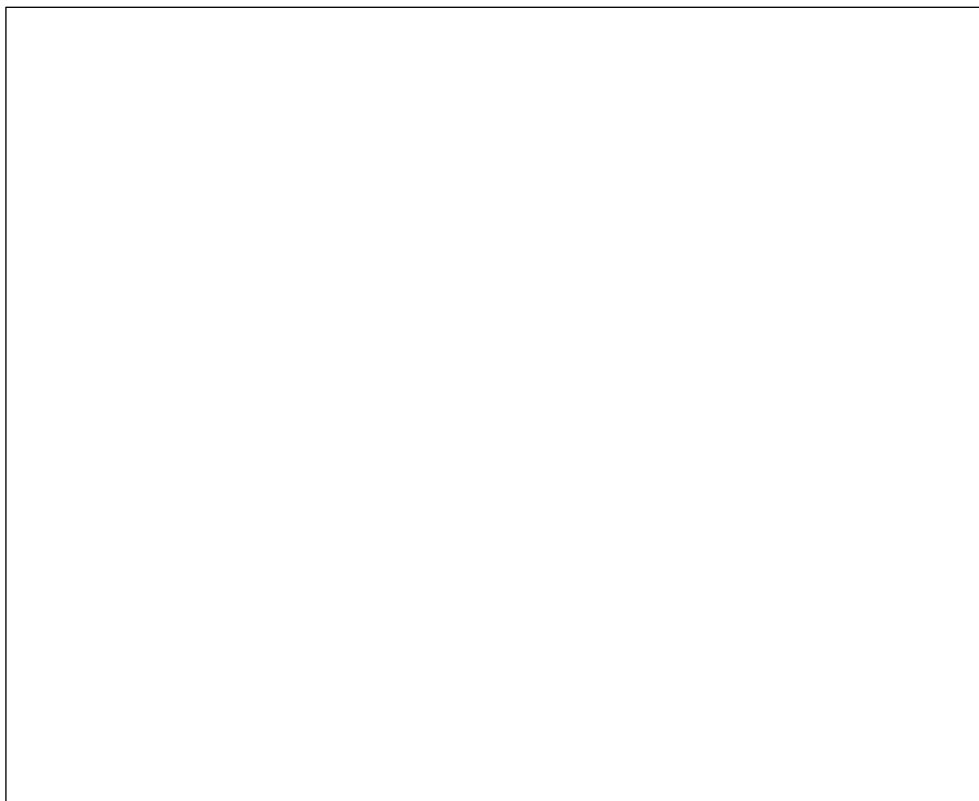
6.2 Tampilan Layar

Tampilkan tangkapan layar yang menunjukkan antarmuka dari sudut pandang pengguna. Dapat digambar tangan atau dapat menggunakan alat gambar otomatis. Buat saja tampilan layar seakurat mungkin.



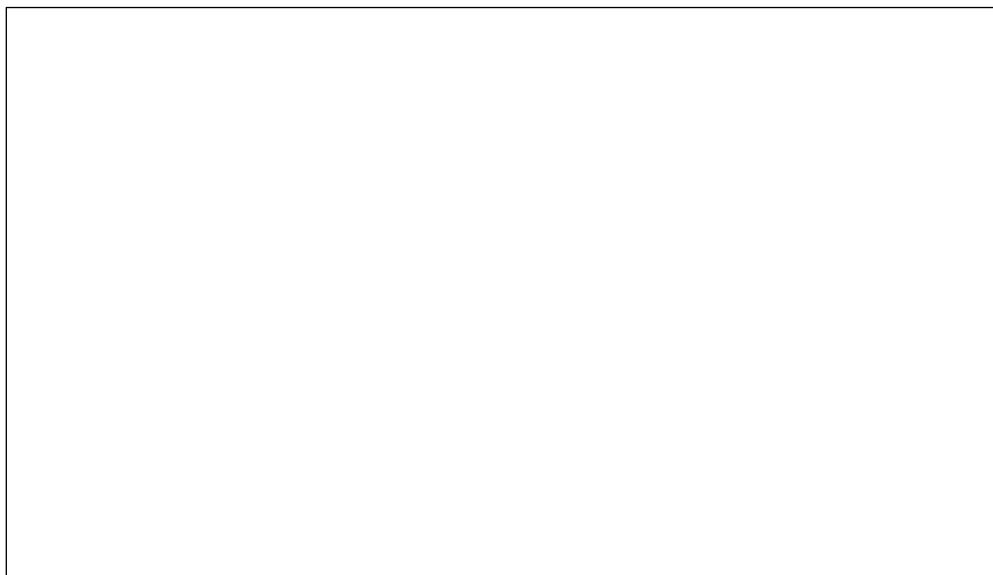
6.3 Objek Layar dan Tindakan

Diskusi tentang objek layar dan tindakan yang terkait dengan objek tersebut.



7. Matriks Persyaratan

Berikan referensi silang yang melacak komponen dan struktur data ke persyaratan dalam dokumen SRS.



8. Lampiran (*Bagian ini opsional*)

Lampiran dapat disertakan, baik secara langsung atau dengan referensi, untuk memberikan detail pendukung yang dapat membantu pemahaman Dokumen Desain Perangkat Lunak.